Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: Estatística Aplicada
Professor: Sadraque E.F. Lucena

Lista de Exercícios 5

5.1) Durante a inspeção visual de um lote de 100 carcaças de polímero, foram registados os seguintes defeitos:

- Bolhas (Vazios): 45 peças
- Trincas: 10 peças
- Riscos superficiais: 35 peças
- Empenamento: 10 peças

Construa um Gráfico de Barras ordenado (do maior para o menor). Olhando para o gráfico, qual problema deve ser atacado prioritariamente pela equipe de engenharia de processo e porquê?

5.2) Um ensaio de dureza Rockwell (HRC) foi realizado em 20 amostras de aço temperado, resultando nos seguintes valores:

41	42	42	43	43	43	44	44	44	44
45	45	45	46	46	46	47	47	48	49

Construa um Histograma utilizando classes (bins) com amplitude de 1 HRC (Ex: 41 $\vdash$ 42, 42 $\vdash$ 43, etc.). Como você descreveria a dispersão deste lote? O processo parece centralizado em qual valor de dureza?

5.3) Uma engenheira está testando como a temperatura de revenimento afeta o Limite de Escoamento de uma nova liga metálica. Os dados recolhidos foram:

Temperatura (°C):	100	200	300	400	500	600
Limite de Escoamento (MPa):	850	820	750	600	420	250

Construa um Gráfico de Dispersão (Temperatura no eixo X, Escoamento no eixo Y). Qual é o tipo de correlação observada entre a temperatura e o limite de escoamento? O que isso significa na prática para o material?

5.4) Você precisa escolher entre dois fornecedores de aço com base na resistência à tração (em MPa). Os sumários estatísticos de 50 ensaios para cada um são:

- Fornecedor A: Mín=400, Q1=440, Mediana=450, Q3=460, Máx=500
- Fornecedor B: Mín=300, Q1=350, Mediana=450, Q3=550, Máx=600

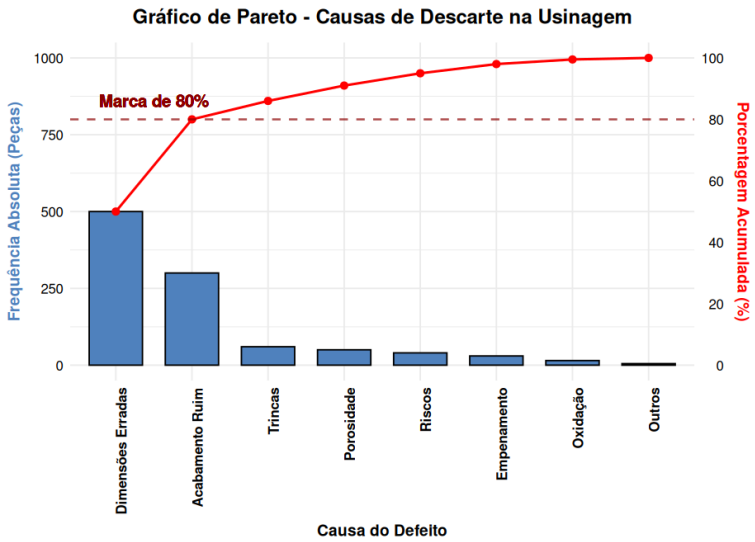
Desenhe dois Boxplots lado a lado em um mesmo eixo Y representando estes dados. Ambos os fornecedores entregam uma resistência mediana de 450 MPa. Como engenheiro responsável, qual fornecedor você escolheria e como o gráfico justifica a sua decisão?

5.5) Um sensor registrou a temperatura no interior de um forno de tratamento térmico ao longo de 6 horas:

Tempo (horas):	0	1	2	3	4	5	6
Temperatura (°C):	25	300	600	850	850	850	200

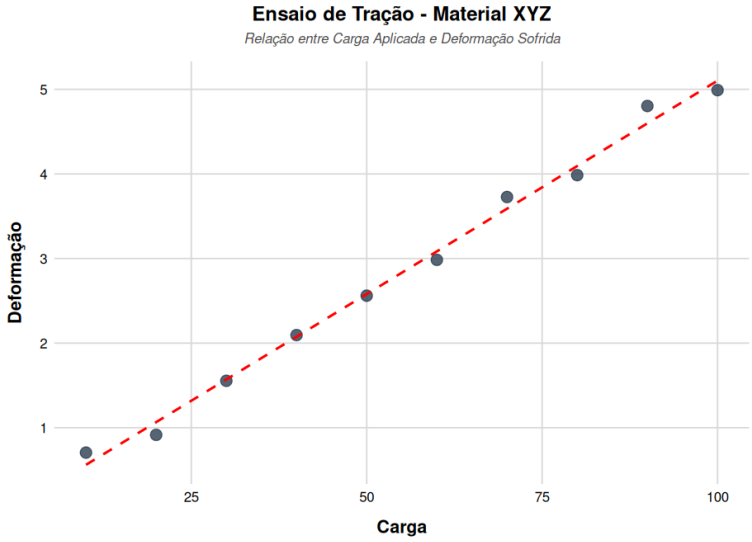
Construa um Gráfico de Linha conectando os pontos. Identifique no seu gráfico as fases de "Aquecimento", "Patamar de Manutenção" e "Resfriamento". Por que é crucial unir os pontos com uma linha neste caso, em vez de deixar apenas pontos soltos?

5.6) Abaixo, temos um Gráfico de Pareto apresentado à diretoria, mostrando as causas de descarte de peças usinadas em um determinado mês.



Observe que a linha vermelha de porcentagem acumulada cruza a marca dos 80% exatamente sobre a segunda barra (de um total de oito categorias de defeitos). Com base na interpretação visual desse gráfico, o que isso indica para a estratégia de alocação de recursos e foco da equipe de engenharia da empresa?

5.7) Um estagiário da equipe de ensaios mecânicos entrega a você o gráfico de dispersão abaixo, orgulhoso da linha de tendência quase perfeita que obteve. O eixo X está nomeado como "Carga"e o eixo Y como "Deformação".



Apesar da excelente correlação matemática mostrada pela linha vermelha, este gráfico possui uma falha técnica elementar e inadmissível na sua construção. Como engenheiro responsável por aprovar o laudo técnico, responda:

(a) Identifique qual é essa falha grave na apresentação dos eixos.

(b) Explique por que, devido a esse erro, este gráfico é considerado tecnicamente inútil e potencialmente perigoso para o dimensionamento de uma estrutura real.

Respostas:

5.1) O gráfico deve ter barras separadas. As "Bolhas" (45) serão a barra mais alta, seguidas por "Riscos" (35). A equipe deve focar prioritariamente no problema de Bolhas (vazios), pois é o defeito mais frequente. Corrigir este problema trará o maior impacto na redução de rejeitos/refugos.

5.2) O gráfico deve ter barras encostadas umas nas outras. O formato formará uma "curva de sino". A dispersão assemelha-se a uma distribuição normal. O processo está fortemente centralizado na classe de $44 \vdash 45$ HRC.

5.3) O gráfico mostrará pontos que descem da esquerda para a direita em formato de curva ou reta inclinada para baixo. Correlação Negativa (ou Inversa) forte. Significa que o aquecimento do material sacrifica o seu limite de escoamento (a peça fica menos resistente à deformação plástica à medida que a temperatura do forno aumenta).

5.4) O Boxplot do Fornecedor A será uma "caixa" muito estreita (pequena) e com bigodes curtos. O Boxplot B será uma caixa muito alta (larga) com bigodes compridos. O Fornecedor A deve ser escolhido. Apesar da mediana ser igual, a "caixa"menor indica que o Fornecedor A tem muito menos variabilidade, sendo o seu processo muito mais estável, previsível e confiável.

5.5) O gráfico mostra uma reta ascendente, uma reta horizontal, e uma reta descendente brusca. O "Patamar" ocorre entre as horas 3 e 5 (linha horizontal a 850°C). É crucial unir com linhas porque a variável tempo é contínua; a linha mostra a evolução ininterrupta e a história térmica do material entre as medições.

5.6) Indica que apenas 2 dos 8 problemas (ou seja, 25% das causas) são responsáveis por 80% das perdas da empresa. A estratégia deve ser alocar todos os recursos e foco da engenharia apenas nesses dois defeitos críticos iniciais (Princípio de Pareto).

5.7) (a) A falha é a ausência de unidades de medida (grandezas) nos eixos (por exemplo, faltou indicar se a carga está em N, kN ou kgf, e se a deformação está em mm, cm ou m).

(b) Sem as unidades, é impossível dimensionar ou interpretar o fenômeno fisicamente. Uma carga de 10 Newtons é inofensiva para uma viga, mas 10 MegaNewtons podem causar colapso imediato. O gráfico sem unidade não permite validar se o material atende às normas de segurança do projeto, tornando qualquer cálculo estrutural baseado nele um risco fatal.